មេរៀនទី ៦

ចំណងជើងមេរៀន

បំណែងចែកប្រែកង់

1 ការផ្គុំទិន្នន័យជាប្រែកង់

ជាទូទៅ

ប្រែកង់ធៀបនៃតម្លៃមួយជាផលធៀបរវាងប្រែកង់និងប្រែកង់សរុប ។

ឧទាហរណ៍១ ខាងក្រោមនេះ ជាទិន្នន័យនៃពិន្ទុរបស់សិស្សនៃថ្នាក់រៀនមួយ ។

5	8	3	4	7	8	5	7	2	9
5	6	1	4	3	6	9	1	4	7
2	1	8	5	6	8	3	2	5	3

ក ចូរផ្គុំទិន្នន័យខាងលើជាប្រែកង់ និងប្រែកង់ធៀបជា % ។

ខ ចូរបកស្រាយទិន្នន័យខាងលើជាក្រាបសសរ ។

ឧទាហរណ៍២ ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលពិន្ទុរបស់សិស្សនៃថ្នាក់រៀនមួយ ។

4	4	5	4	1	6	5	6	6	5
5	4	5	4	9	2	7	5	7	2
5	2	6	3	7	3	5	1	5	6
4	5	1	5	5	6	1	6	2	5
5	2	9	4	6	7	4	4	4	5

ក ចូរផ្គុំទិន្នន័យខាងលើជាប្រែកង់ និងប្រែកង់ធៀបជា % ។

ខ តើសិស្សដែលមានពិន្ទុ 1 មានប៉ុន្មាននាក់ ត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយ ?

គ តើសិស្សដែលមានពិន្ទុ 9 មានប៉ុន្មាននាក់ ត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយ ?

ឃ តើសិស្សភាគច្រើនទទួលបានពិន្ទុប៉ុន្មាន មានប៉ុន្មាននាក់ ត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយ ?

ង ចូរបកស្រាយទិន្នន័យខាងលើជាក្រាបសសរ ។

ប្រតិបត្តិ ខាងក្រោមនេះ ជាទិន្នន័យនៃចំនួនថ្ងៃដែលបុគ្គលិកមិនបានមកបំពេញការងារក្នុងរយៈពេល 20 ថ្ងៃ ។

1	2	0	0	1	2	2	1	0	0
4	0	1	1	3	2	1	3	0	1

ចូរសង់ក្រាបសរសរ ។

② ការផ្តុំទិន្នន័យជាប្រភេទកើនឯកថយ

ជាទូទៅ

ប្រភេទកើន ជាប្រភេទដែលបានដោយបូកប្រភេទបន្តបន្ទាប់ពីលើចុះក្រោម ។

ឧទាហរណ៍១ ខាងក្រោមនេះ ជាលទ្ធផលពិន្ទុរបស់សិស្សនៃថ្នាក់រៀនមួយ ។

4	4	5	4	1	6	5	6	6	5
5	4	5	4	9	2	7	5	7	2
5	2	6	3	7	3	5	1	5	6
4	5	1	5	5	6	1	6	2	5
5	2	9	4	6	7	4	4	4	5

ក ចូរសង់តារាងប្រភេទ ប្រភេទកើន ប្រភេទធៀបជា % និងប្រភេទកើនធៀប

ខ ចូរពន្យល់ថា ត្រង់ប្រភេទកើនស្មើ 36 និង 48 មានន័យដូចម្តេច ?

ជាទូទៅ

ប្រភេទថយ ជាប្រភេទដែលបានដោយដកប្រភេទសរុបនឹងប្រភេទបន្តបន្ទាប់ ។

ឧទាហរណ៍២ ប្រើទិន្នន័យនៃឧទាហរណ៍ទី១ខាងលើ ៖

ក ចូរសង់តារាងប្រភេទ ប្រភេទថយ ប្រភេទធៀបជា % និងប្រភេទធៀបថយ

ខ ចូរពន្យល់ថា ត្រង់ប្រភេទថយស្មើ 41 និង 29 មានន័យដូចម្តេច ?

ឧទាហរណ៍៣ ចូរសង់តារាងប្រភេទកើន និងប្រភេទថយចំពោះទិន្នន័យខាងក្រោម ។

ក .

x	1	3	5	6	7	11
f	2	3	6	5	3	1

ខ .

x	2	3	5	6	7	9	11
f	2	5	8	3	8	12	2

ប្រតិបត្តិ បើ x ជាចំនួនកូន ហើយ f ជាចំនួនគ្រួសារ ចូរសង់តារាងប្រភេទកើននិងប្រភេទថយតាមទិន្នន័យខាងក្រោម

x	0	1	2	3	4
f	4	16	18	6	6

ក ចូររកចំនួនគ្រួសារដែលមានកូន 2 នាក់យ៉ាងច្រើន

ខ ចូររកចំនួនគ្រួសារដែលមានកូន 2 នាក់យ៉ាងតិច

លំហាត់១ គេស្រង់ស្ថិតិចំនួនកូនតាមគ្រួសារនីមួយៗ ក្នុងតំបន់មួយបានតារាងខាងក្រោម ។

ចំនួនកូន x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ចំនួនគ្រួសារ f	144	195	130	80	58	45	24	6	3

ក បង្កើតតារាងដែលបង្ហាញពីប្រេកង់ ប្រេកង់កើននិងថយ

ខ តើក្នុងតំបន់នេះមានប៉ុន្មានគ្រួសារ ? តើមានប៉ុន្មានគ្រួសារដែលមានកូនយ៉ាងច្រើន 5 នាក់ ? និងប៉ុន្មានគ្រួសារទៀតដែលមានកូនយ៉ាងតិច 7 នាក់ ?

គ សង់ក្រាបសសរនៃប្រេកង់កើន

លំហាត់២ ការស្រង់ចំនួនកូនដែលស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមតាមគ្រួសារនីមួយៗ ទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ។

ចំនួនកូនស្លាប់ x	1	2	3	4	5	6
ចំនួនគ្រួសារ f	78	1270	680	320	150	133

ក តាងទិន្នន័យខាងលើនេះជាក្រាបសសរនៃប្រេកង់ ប្រេកង់ធៀប

ខ បកស្រាយនៅលើក្រាបទាំងពីរត្រង់ចំណុចនៃសសរ ដែលមានអាប់ស៊ីស $x = 3$

3 ការផ្គុំទិន្នន័យជាថ្នាក់

ឧទាហរណ៍១ ខាងក្រោមនេះ ជាទិន្នន័យនៃការថ្លឹងម៉ាសរបស់សិស្សក្នុងវិទ្យាល័យមួយ គិតជាគីឡូក្រាម ។

38	42	48	41	52	55	59	62	62	63
63	68	69	70	73	74	37	45	61	65
75	76	77	78	79	81	83	84	85	86
87	92	95	91	58	52	41	43	67	64

ក ចូរផ្គុំទិន្នន័យខាងលើជាថ្នាក់ ដែលមាន 7 ថ្នាក់និងយកប្រវែងចន្លោះថ្នាក់ស្មើនឹង 10 ដោយចាប់ផ្តើមពី 30

ខ តើសិស្សដែលមានម៉ាសចន្លោះ $60 - 70$ គីឡូក្រាមមានប៉ុន្មាននាក់ ?

គ សង់អ៊ីស្តូក្រាម

ឧទាហរណ៍២ ប្រើទិន្នន័យនៃឧទាហរណ៍ទី១ខាងលើ

ក សង់តារាងប្រេកង់ ប្រេកង់កើន ប្រេកង់ថយ និងផ្ទឹតនៃថ្នាក់

ខ សង់ពហុកោណប្រេកង់កើន និងពហុកោណប្រេកង់ថយ

ប្រតិបត្តិ ខាងក្រោមនេះជាម៉ាសសិស្ស 200 នាក់ (គិតជា Kg) នៅវិទ្យាល័យមួយ ។

ម៉ាស	$30-40$	$40-50$	$50-60$	$60-70$
ប្រេកង់	35	45	55	65

ក សង់តារាងប្រេកង់កើន និងធ្លឹតនៃថ្នាក់

ខ សង់ពហុកោណប្រេកង់កើន

គ តើមានចំនួនសិស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលមានម៉ាសក្រោម $50Kg$?

លំហាត់១ ក្នុងការប្រគួតបាល់បោះក្នុងថេរវេលា 45 នាទី ក្រុមកីឡាករទទួលជ័យជំនះបោះបាល់ចូលទីបានលទ្ធផលដូចតារាងខាងក្រោម ។

រយៈពេល (នាទី)	$0-5$	$5-10$	$10-15$	$15-20$	$20-25$	$25-30$	$30-35$	$35-40$	$40-45$
ចំនួនបាល់	4	5	9	12	15	14	10	8	6

ក តើក្រុមកីឡាករនេះ បោះចូលទីបានប៉ុន្មានបាល់ក្នុងរយៈពេល 45 នាទី ?

ខ តើក្រុមកីឡាករនេះ បោះចូលទីបានប៉ុន្មានបាល់ក្នុងរយៈពេលក្រោម 15 នាទីដំបូង ? នៅកន្លះម៉ោងចុងក្រោយ តើគេបោះចូលទីបានប៉ុន្មានបាល់ហើយត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយ ?

គ ចូរគូសក្រាបនៃពហុកោណប្រេកង់កើន ។

លំហាត់២ ខាងក្រោមនេះជា តារាងចំនួនដងនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍ជាតិដែលប្រព្រឹត្តិទៅចាប់ពីម៉ោង 12 រសៀល (រយៈពេលផ្សាយគិតជានាទី)

រយៈពេលផ្សាយ (នាទី)	ក្រោម 5	$5-10$	$10-15$	$15-20$	$20-25$	$25-30$	$30-35$	$35-40$	$40-45$
ចំនួនដង	5	1	1	3	2	6	8	12	12

ក តើក្នុងល្ងាចនេះគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានប៉ុន្មានដង ? អស់រយៈពេលប៉ុន្មាននាទី ?

ខ តើគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានប៉ុន្មានដង ក្នុងរយៈពេល 20 នាទីចុងក្រោយ ? ក្នុងរយៈពេលតិចជាង 30 នាទីដំបូង ?

គ ចូរគូសក្រាបនៃពហុកោណប្រេកង់កើននិងថយ ។